

Sistema de Controle de Entrada e Saída

Qual é o problema identificado?

A falta de um registro automatizado e em tempo real sobre o momento exato em que os alunos entram e saem da escola. A comunicação com os pais sobre a chegada ou saída dos filhos é ineficiente ou inexistente, gerando desinformação e riscos de segurança.

Quem enfrenta esse problema?

Pais/Responsáveis: Ficam sem confirmação imediata se o filho realmente chegou à escola ou se saiu no horário correto. **Como esse problema é resolvido atualmente?**

Escola/Segurança: Dificuldade em controlar quem está dentro do perímetro escolar em tempo real e em responder a questionamentos dos pais.

Portaria/Inspetores: Sobrecarga ao tentar liberar alunos manualmente em horários de pico ou ao conferir autorizações impressas/em papel.

Quais dificuldades existem no processo atual?

- **Falta de comunicação em tempo real:** Os pais só descobrem que o aluno faltou ou se atrasou horas depois da entrada, com o registro do professor.
- **Gargalo e filas na portaria:** O controle manual em papel atrasa a entrada e saída nos horários de pico.
- **Falha de segurança e vulnerabilidade:** Dificuldade para validar rapidamente se a pessoa que está buscando o aluno tem autorização dos responsáveis.
- **Erro humano e perda de registros:** Anotações em papel podem ser rasuradas, perdidas ou preenchidas incorretamente.
- **Dificuldade na gestão de autorizações:** Mudanças de rotina (ex: "hoje o aluno vai embora com o tio") dependem de bilhetes físicos ou recados de última hora, gerando confusão.

Etapa 2 — Proposta da solução

A solução seria o uso de biometria facial, com hora específica em que o aluno entra e sai na escola, seja enviada por um sistema aos pais no e-mail e telefone cadastrado por eles. Uma aba específica que fosse “sair mais cedo” em que os pais informassem quem o nome do aluno, quem vai buscá-lo e o horário de saída.

Apresente:

Nome provisório do sistema

O nome do sistema seria PortariaDigital.

Descrição da solução

O aluno inicialmente passaria por uma catraca com biometria facial. E essas informações seriam enviadas ao sistema, na aba REGISTROS, que registraria a entrada e saída automática do aluno e enviaria uma mensagem em sms e um email aos responsáveis: “Fulano adentrou à escola às 7:25”, “Fulano saiu do ambiente escolar às 11:50”. Haveria também uma aba “Sair mais cedo” em que os pais poderiam escrever caso o aluno fosse sair mais cedo, quem o buscaria e que horas sairia.

Objetivo geral do sistema

O objetivo geral do sistema é proporcionar uma comunicação dos pais e portaria de forma eficiente, possibilitando conforto, automatização e segurança aos alunos, pais e funcionários da portaria ao solucionar problemas de entrada, saída e busca adiantada de alunos na escola.

Público-alvo

O público alvo seria os pais e funcionários da portaria da escola.

Principais benefícios esperados

- Informe automático da presença e saída do aluno na escola.
- Maior rapidez na passagem dos alunos pela catraca no horário de pico.
- Fácil descoberta de quem buscará o aluno mais cedo.
- Abolição do uso de papéis para registros.

Produza uma descrição curta, de aproximadamente 5 a 10 linhas, apresentando claramente a ideia do projeto.

O **PortariaDigital** é um sistema de controle de acesso escolar desenvolvido para automatizar a entrada e saída de alunos por meio de catracas com reconhecimento facial. A solução resolve a falha na comunicação com os responsáveis enviando notificações automáticas, via SMS e e-mail, assim que o estudante valida sua presença na portaria. Além de registrar os horários em tempo real na aba *REGISTROS*, a plataforma oferece a função *SAIR MAIS CEDO*, permitindo que os pais pré-autorizem saídas antecipadas e indiquem o responsável pelo resgate. Com isso, o projeto elimina o uso de relatórios em papel, otimiza o fluxo nos horários de pico e eleva o nível de segurança e conforto para alunos, pais e funcionários da instituição.

Etapa 3 — Levantamento e elicitação de requisitos

Técnica escolhida

A técnica escolhida foi entrevista

Justificativa da escolha

Seria entrevista pois ela possibilita compreender quais são os gargalos que cada um enfrenta com o atual sistema de trabalho na portaria e o que gostaria que fosse modificado de forma mais aberta e específica.

Como ela seria aplicada

A entrevista seria aplicada ao CEO da Escola Futura, Otávio. Com perguntas referente aos requisitos, gargalos e o que ele consideraria e gostaria que tivesse um sistema eficaz para as necessidades atuais da Escola.

Principais informações que deveriam ser obtidas

Motivos de estar criando a plataforma PortariaDigital.

O que significará que o projeto obteve sucesso?

O orçamento para aquisição de catracas, leitores biométricos e custos com o envio de SMS/email

Etapa 4 — Definição dos requisitos

Com base no problema e na solução proposta, documente os requisitos iniciais do sistema.

Requisitos funcionais - Defina pelo menos 8 requisitos funcionais.

Utilize uma identificação padronizada:

RF01 — O sistema deverá realizar a autenticação do aluno por meio de biometria facial acoplada às catracas físicas na portaria.

RF02 — O sistema deverá enviar notificações automáticas via SMS e e-mail aos responsáveis cadastrados imediatamente após a liberação da catraca na entrada e na saída do aluno.

RF03 — O sistema deverá disponibilizar aos pais a funcionalidade "Sair Mais Cedo" para o agendamento prévio de saídas antecipadas, permitindo informar o nome e o documento (CPF/RG) da pessoa autorizada a buscar o estudante.

RF04 — O sistema deverá apresentar um Painel do Operador (Tela da Portaria) que exiba em tempo real a foto, o nome, a turma e as autorizações de saída do aluno no momento em que ele passar pela catraca.

RF05 — O sistema deverá permitir o cadastro e a associação entre alunos, seus respectivos pais/responsáveis legais e terceiros autorizados a efetuarem saídas.

RF06 — O sistema deverá registrar na aba *REGISTROS* todas as entradas, saídas padrão e saídas antecipadas, mantendo um histórico auditável sem a necessidade de anotações em papel.

RF07 - O sistema deverá permitir o registro de restrições de guarda e impedimentos judiciais no perfil do aluno, emitindo alertas visuais imediatos na tela da portaria caso ocorra uma tentativa não autorizada de retirada.

RF08 — O sistema deverá permitir a exportação dos dados de acesso e frequência em documentos impressos ou arquivos digitais (PDF/Excel) para uso da gestão escolar

Etapa 5 — Usuários e funcionalidades

Identifique os principais tipos de usuários que utilizarão o sistema. Para cada tipo de usuário, indique:

Usuários	Qual é sua necessidade	Quais funcionalidades usará	Quais ações pode realizar no sistema
Gestão	Acompanhar a frequência geral dos alunos, consultar relatórios institucionais, gerenciar cadastros e garantir a segurança legal e operacional da escola.	• Dashboard com Indicadores em Tempo Real • Módulo de Cadastros (Alunos e Responsáveis) • Módulo de Gestão de Restrições e Guarda • Relatórios e Exportação de Dados	• Cadastrar, editar e inativar perfis de alunos e responsáveis. • Inserir e atualizar restrições judiciais ou de guarda no perfil do aluno. • Visualizar e exportar relatórios de presença, fluxo de pico e notificações (PDF/Excel). • Consultar o histórico completo de acessos e auditoria.
Portaria	Validar a entrada e saída dos alunos com agilidade nos horários de pico, conferir autorizações de saídas antecipadas sem usar papel e garantir a segurança no portão.	• Painel do Operador (Tela da Portaria) • Fila de Validação Expressa (<i>Sair Mais Cedo</i>)	• Visualizar a identificação em tempo real (foto, nome e turma) durante a passagem na catraca.

		• Alertas Visuais de Restrição e Segurança	• Consultar a lista de alunos autorizados a sair mais cedo no dia. • Validar a identidade de terceiros que vêm buscar os alunos. • Confirmar manualmente saídas operacionais de exceção.
Pais	Ter tranquilidade sabendo se o filho chegou ou saiu da escola em tempo real e agilizar a autorização para que terceiros ou o próprio aluno saiam mais cedo.	• Disparo Automático de Alertas (SMS/E-mail) • Módulo <i>Sair Mais Cedo</i> (Painel do Responsável) • Consulta de Histórico de Frequência	• Agendar saídas antecipadas informando data, horário, motivo e dados de quem buscará o aluno (Nome/CPF). • Cadastrar terceiros autorizados (avós, tios, motoristas de perua). • Receber e visualizar notificações instantâneas de entrada e saída. • Consultar o histórico de registros de presença do filho.

Etapa 6 — Histórias de usuário

	História de usuário	Critérios de aceitação
US01 — Notificação Automática de Entrada e Saída	“ Como pai/responsável legal, quero receber alertas automáticos via SMS e e-mail no momento exato em que meu filho passar pela catraca, para ter a confirmação imediata de que ele chegou em segurança ou saiu da escola no horário correto.”	• O envio da mensagem deve ocorrer em no máximo 30 segundos após a passagem do aluno pela catraca • O texto deve conter o nome do aluno, a ação (entrada ou saída) e o horário exato da leitura biométrica. • O sistema deve registrar o status do envio (sucesso ou falha) para fins de auditoria
US02 — Agendamento de Saída Antecipada (<i>Sair Mais Cedo</i>)	“ Como pai/responsável legal, quero cadastrar previamente no sistema os dados da pessoa autorizada a buscar meu filho fora do horário regular, para evitar o uso de bilhetes físicos e agilizar a liberação na portaria.”	• O formulário deve exigir: nome do aluno, data, horário limite de saída, nome completo e documento (CPF ou RG) do terceiro autorizado. • O agendamento deve ficar visível imediatamente na tela da portaria para a data selecionada. • O responsável deve receber uma confirmação no aplicativo/sistema de que a autorização foi registrada.
US03 — Identificação do Aluno no Painel do Operador	“ Como funcionário da portaria/segurança, quero visualizar em tempo real a foto, nome, turma e alertas do aluno na tela do meu posto assim que a biometria for reconhecida, para realizar a validação visual sem atrasar a fila nos horários de pico.”	• A tela deve atualizar instantaneamente a cada leitura realizada na catraca física. • A interface deve exibir em destaque: foto cadastrada, nome completo, turma e turno do estudante.

US04 — Alerta de Restrição de Guarda	“Como funcionário da portaria/segurança, quero receber um aviso visual sonoro/destacado na tela quando um aluno com impedimento judicial ou restrição familiar tentar passar, para impedir saídas não autorizadas e tomar providências imediatas.”	• O sistema deve exibir uma sinalização em cor diferenciada (ex: vermelha) e aviso claro sobre a restrição de busca.
US05 — Cadastro de Restrições e Impedimentos	“Como membro da Gestão Escolar, quero registrar e atualizar no perfil do aluno as informações sobre guarda legal e terceiros não autorizados, para garantir que o sistema proteja o estudante em conformidade com as orientações jurídicas dos pais.”	• Apenas usuários com perfil de permissão "Gestão/Secretaria" podem inserir ou editar restrições de guarda. • O sistema deve permitir anexar observações textuais com detalhes do impedimento.
US06 — Consulta ao Histórico Digital de Acessos (<i>Aba REGISTROS</i>)	“Como membro da Gestão Escolar, quero consultar e exportar o relatório com o histórico de entradas e saídas de qualquer aluno por período, para comprovar presenças, solucionar dúvidas de pais e eliminar o uso de arquivos em papel.”	• O sistema deve permitir filtros por nome do aluno, turma, data inicial/final e tipo de evento (entrada, saída regular ou saída antecipada). • O relatório deve exibir a hora exata da passagem e, no caso de saídas antecipadas, quem efetuou a retirada. • Deve haver opção de exportar os dados nos formatos PDF e Excel.

Etapa 7 — Priorização

Analise os requisitos e histórias criados e estabeleça uma prioridade.

Histórias	Prioridades
US01 — Notificação Automática de Entrada/Saída	Média
US02 — Agendamento de Saída Antecipada	Alta
US03 — Identificação no Painel do Operador	Alta
US04 — Alerta de Restrição de Guarda	Alta
US05 — Cadastro de Restrições e Impedimentos	Alta
US06 — Consulta ao Histórico Digital de Acessos	Média

Etapa 8 — Organização no GitHub

Crie um novo repositório individual para o projeto. ✓

O repositório deverá possuir:

- nome coerente com o sistema; ✓
- arquivo "README.md"; ✓
- descrição do problema; ✓
- proposta da solução; ✓
- público-alvo; ✓
- requisitos; ✓
- histórias de usuário; ✓
- critérios de aceitação; ✓
- definição do MVP. ✓

Definição do MVP (Produto Mínimo Viável)

8.1. Conceito do MVP

O MVP do **PortariaDigital** consiste na versão inicial e funcional do sistema projetada para resolver a dor central da **Escola Futura**: eliminar as filas nos horários de pico (200 alunos por turno) e substituir o controle manual em papel por uma validação digital ágil e segura na portaria.

8.2. Escopo do MVP (Versão 1.0)

Para a primeira entrega em ambiente de produção, serão contempladas exclusivamente as seguintes funcionalidades de **Prioridade Alta**:

- **[RF01] Controle de Acesso por Biometria Facial:** Integração com as catracas para leitura e liberação automática dos alunos na entrada e saída.
- **[RF04 / US03] Pannel do Operador na Portaria:** Interface em tempo real para os seguranças visualizarem a foto, nome e turma do estudante no momento da passagem.
- **[RF06 / US04 / US05] Gestão de Restrições e Alertas de Guarda:** Exibição de avisos visuais na tela da portaria para alunos com impedimentos judiciais ou restrições de busca.
- **[RF05 / RF07] Cadastros e Registro Digital de Acessos:** Armazenamento automático de todo o histórico de entradas e saídas no banco de dados, eliminando planilhas e fichas de papel.

8.3. Fora do Escopo do MVP (Releases Futuras)

As funcionalidades de **Prioridade Média e Baixa** serão desenvolvidas e integradas em atualizações posteriores à validação da Versão 1.0:

- **Versão 1.1:** Disparo de notificações automáticas via SMS/E-mail aos pais (**RF02**) e módulo "*Sair Mais Cedo*" para agendamentos prévios (**RF03**).
- **Versão 1.2:** Dashboard de indicadores de presença (**RF08**), exportação de relatórios em PDF/Excel (**RF09**) e integração com o sistema fiscal (**RF10**).

Etapa 9 — Planejamento da primeira Sprint

Imagine que o desenvolvimento começará na próxima aula.

Defina uma Sprint inicial para o projeto.

Determine:

- Objetivo da Sprint
- Funcionalidades selecionadas
- Issues que deverão ser realizadas
- Resultado esperado ao final da Sprint

1. Objetivo da Sprint

Estruturar o ambiente da Plataforma Web (Front-end e Back-end), implementar a autenticação do sistema e entregar o módulo de cadastro e gestão de alunos e turmas.

2. Funcionalidades Selecionadas

- **[RF05] Cadastro e Associação de Perfis:** Módulo administrativo da plataforma para gerenciamento de usuários, alunos e turmas.

- **Infraestrutura da Plataforma: Telas de Login, navegação principal e estrutura do banco de dados.**
- **[ISSUE-03]** Criar endpoints de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) para o cadastro de alunos e vinculação à sua respectiva turma.

3. Issues (Tarefas) a Realizar

Plataforma Web — Front-end

4. **[ISSUE-04]** Desenvolver a tela de Login e a estrutura de navegação principal da plataforma (Sidebar/Header).
5. **[ISSUE-05]** Criar a tela da listagem de alunos cadastrados com filtros por nome e turma.
6. **[ISSUE-06]** Desenvolver o formulário de cadastro e edição de alunos (incluindo campo para upload da foto que será usada no leitor/painel).

4. Resultado Esperado ao Final da Sprint

A **Plataforma Web** no ar e funcional, permitindo que o usuário da Gestão Escolar faça login com segurança, navegue pelo painel administrativo e consiga cadastrar, editar e visualizar os alunos e suas fotos no banco de dados do sistema.